

Q1) Resolva as seguintes EDOs de segunda ordem com $x=0$ como ponto ordinário

a) $y'' + xy' + y = 0$

SOL Uma vez que $P(x) = x$ e $Q(x) = 1$ são analíticas em $x=0$ (na verdade, são em todo o conjunto $\mathbb{R}$), pelo Teorema do Ponto Ordinário, existem duas soluções linearmente independentes na forma $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$ com raio mínimo de convergência $R_{\min} = p = \infty$ (a EDO não tem pontos singulares p), $y(0) = c_0$ e $y'(0) = c_1$.

Fazendo $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \Rightarrow y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1} \Rightarrow y''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2}$, obtemos

$$y'' + xy' + y = 0 \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1} \cdot x + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

deslocamento de índice ($k \Rightarrow k+2$)

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+2} (k+2)(k+1) x^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k = 0$$

para $k=0$, $c_k k x^k = 0$, logo, não há alteração na série quando adicionamos o termo em $k=0$.

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} [c_{k+2} (k+2)(k+1) + c_k k + c_k] x^k = 0$$

Pelo Princípio de Igualdade de Séries e a partir da série obtida acima, concluímos que

$$c_{k+2} (k+2)(k+1) + c_k k + c_k = 0 \Rightarrow c_{k+2} (k+2)(k+1) = -c_k (k+1)$$

$$\Rightarrow c_{k+2} = -\frac{1}{k+2} c_k$$

Atribuímos alguns valores à k para encontrarmos as recorrências nos termos c_k , a partir da relação acima.

$$(k=0) \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2} c_0$$

$$(k=1) \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{3} c_1$$

$$(k=2) \Rightarrow c_4 = -\frac{1}{4} c_2 = \frac{1}{4 \cdot 2} c_0$$

$$(k=3) \Rightarrow c_5 = -\frac{1}{5} c_3 = \frac{1}{5 \cdot 3} c_1$$

$$(k=4) \Rightarrow c_6 = -\frac{1}{6} c_4 = -\frac{1}{6 \cdot 4 \cdot 2} c_0$$

$$(k=5) \Rightarrow c_7 = -\frac{1}{7} c_5 = -\frac{1}{7 \cdot 5 \cdot 3} c_1$$

Analisando as relações obtidas acima, concluímos que, para $n \geq 1$,

$$c_{2n} = \frac{(-1)^n}{2n \cdot (2n-2) \cdots 4 \cdot 2} c_0 = \frac{(-1)^n}{2^n \cdot n!} c_0 \text{ (índices pares) e } c_{2n+1} = \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n-1) \cdots 5 \cdot 3} c_1 = \frac{(-1)^n 2^n n!}{(2n+1)!} c_1$$

(índices ímpares). As últimas igualdades são obtidas via fatorial par ($(2n)!! = 2n \cdot (2n-2) \cdots 4 \cdot 2 = 2^n \cdot n!$) e fatorial ímpar ($(2n+1)!! = (2n+1)(2n-1) \cdots 5 \cdot 3 \cdot 1 = \frac{(2n+1)!}{2^n n!}$).

Portanto, a solução é dada por

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$$

$$= c_0 + c_1 x + \sum_{n=1}^{\infty} c_{2n} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{2n+1} x^{2n+1}$$

Soluções LI

$$= c_0 + c_1 x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \cdot n!} c_0 x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n n!}{(2n+1)!} c_1 x^{2n+1}$$

$$b) (x^2-1)y'' + 8xy' + 12y = 0$$

SOL Reescrevendo a EDO (para que possamos usar o Teorema do Ponto Ordinário), chegamos à equação $y'' + \frac{8x}{x^2-1}y' + \frac{12}{x^2-1}y = 0$.

Temos que $P(x) = \frac{8x}{x^2-1}$ e $Q(x) = \frac{12}{x^2-1}$ são analíticas em $x=0$ (quocientes de polinômios e bem definidas em $x=0$), logo, $x=0$ é ponto ordinário da EDO. Daí, pelo TPO, existem duas soluções LI para a equação, na forma $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, com raio mínimo de convergência $R_{\min} = 1$ (P e Q não estão definidas em $x = \pm 1 \Rightarrow x = \pm 1$ são pontos singulares da EDO), e $y(0) = c_0, y'(0) = c_1$.

Aplicando $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \Rightarrow y'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1} \Rightarrow y''(x) = \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2}$, obtemos

$$\begin{aligned} (x^2-1)y'' + 8xy' + 12y &= 0 \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2} (x^2-1) + \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1} \cdot 8x + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \cdot 12 = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^k - \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2} + \sum_{k=1}^{\infty} 8c_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 12c_k x^k = 0 \\ &\xrightarrow[\text{termos em } k=0 \text{ e } k=1 \text{ nulos}]{\text{desloc. índice } (k \Rightarrow k+2)} \sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1) x^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+2} (k+2)(k+1) x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 8c_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} 12c_k x^k = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} [c_k k(k-1) - c_{k+2} (k+2)(k+1) + 8c_k k + 12c_k] x^k = 0 \end{aligned}$$

Via PIS e resultado encontrado acima, garantimos que

$$c_k k(k-1) - c_{k+2} (k+2)(k+1) + 8c_k k + 12c_k = 0 \Rightarrow c_{k+2} (k+2)(k+1) = c_k [k^2 - k + 8k + 12]$$

$$\Rightarrow c_{k+2} = \frac{(k+4)(k+3)}{(k+2)(k+1)} c_k$$

A partir da relação acima, determinamos as recorrências que fornecem as expressões para c_k . Atribuímos, assim, valores à k :

$$\begin{aligned} k=0 &\Rightarrow c_2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} c_0 \\ k=1 &\Rightarrow c_3 = \frac{5 \cdot 4}{3 \cdot 2} c_1 \\ k=2 &\Rightarrow c_4 = \frac{6 \cdot 5}{4 \cdot 3} c_2 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} c_0 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} c_0 \\ k=3 &\Rightarrow c_5 = \frac{7 \cdot 6}{5 \cdot 4} c_3 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} c_1 = \frac{7 \cdot 6}{3 \cdot 2} c_1 \\ k=4 &\Rightarrow c_6 = \frac{8 \cdot 7}{6 \cdot 5} c_4 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{6 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 1} c_0 = \frac{8 \cdot 7}{2 \cdot 1} c_0 \\ k=5 &\Rightarrow c_7 = \frac{9 \cdot 8}{7 \cdot 6} c_5 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{7 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 2} c_1 = \frac{9 \cdot 8}{3 \cdot 2} c_1 \end{aligned}$$

Observando o padrão para os índices pares e ímpares, obtemos que, para $n \geq 1$, $c_{2n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{2 \cdot 1} c_0 = \frac{(n+1)(2n+1)}{1} c_0$ e $c_{2n+1} = \frac{(2n+3)(2n+2)}{3 \cdot 2} c_1 = \frac{(2n+3)(n+1)}{3} c_1$. Portanto,

a solução da EDO é dada por

$$\begin{aligned} y(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \\ &= c_0 + c_1 x + \sum_{n=1}^{\infty} c_{2n} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{2n+1} x^{2n+1} \\ &= c_0 + c_1 x + \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(2n+1) c_0 x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3)(n+1)}{3} c_1 x^{2n+1} \end{aligned}$$

$$c) y'' + x^2 y' + 2xy = 0$$

SOL Sendo $P(x) = x^2$ e $Q(x) = 2x$ (funções polinomiais), temos que P e Q são analíticas $\forall x \in \mathbb{R}$, em especial para $x=0$. Segue que $x=0$ é ponto ordinário da EDO. Pelo TPO, vale que existem duas soluções LI na forma $y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, com raio mínimo de convergência $R_{\min} = \infty$ (a EDO não possui pontos singulares), e $y(0) = c_0, y'(0) = c_1$.

Estabelecendo $y = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$, então $y' = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1}$ e $y'' = \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2}$. Daí,

$$\begin{aligned} y'' + x^2 y' + 2xy &= 0 \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k-1} \cdot x^2 + \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \cdot 2x = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) x^{k-2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k k x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k x^{k+1} = 0 \quad \text{termos em } k=0 \text{ nulos (inaltera o valor da série)} \\ \text{desloc. índice } (k \Rightarrow k+3) &\Rightarrow \sum_{k=-1}^{\infty} c_{k+3} (k+3)(k+2) x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k k x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k x^{k+1} = 0 \\ \text{em } k=-1, \text{ termo } c_{k+3} = c_2 = 0, &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+3} (k+3)(k+2) x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} c_k k x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k x^{k+1} = 0 \\ \text{pois é o único coeficiente de } x^{k+1} &= x^0 \text{ na série como um todo, que é nula} \\ &\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} [c_{k+3} (k+3)(k+2) + c_k k + 2c_k] x^{k+1} = 0 \end{aligned}$$

Pelo PIS e pelo resultado obtido acima, chegamos à conclusão que $c_{k+3}(k+3)(k+2) + c_k k + 2c_k = 0 \Rightarrow c_{k+3}(k+3)(k+2) = -c_k(k+2)$

$$\Rightarrow c_{k+3} = -\frac{1}{k+3} c_k$$

Levando em conta a relação entre coeficientes encontrada acima, atribuímos valores à k para obtermos as recorrências que fornecem as expressões para c_k .

$$(k=0) \Rightarrow c_3 = -\frac{1}{3} c_0$$

$$(k=1) \Rightarrow c_4 = -\frac{1}{4} c_1$$

$$(k=2) \Rightarrow c_5 = -\frac{1}{5} c_2 = 0$$

(encontramos $c_2 = 0$ anteriormente)

$$(k=3) \Rightarrow c_6 = -\frac{1}{6} c_3 = \frac{1}{6 \cdot 3} c_0$$

$$(k=4) \Rightarrow c_7 = -\frac{1}{7} c_4 = \frac{1}{7 \cdot 4} c_1$$

$$(k=5) \Rightarrow c_8 = -\frac{1}{8} c_5 = 0$$

$$(k=6) \Rightarrow c_9 = -\frac{1}{9} c_6 = -\frac{1}{9 \cdot 6 \cdot 3} c_0$$

$$(k=7) \Rightarrow c_{10} = -\frac{1}{10} c_7 = -\frac{1}{10 \cdot 7 \cdot 4} c_1$$

$$(k=8) \Rightarrow c_{11} = -\frac{1}{11} c_8 = 0$$

Observando os padrões encontrados (para variações de índice de 3 em 3), para $n \geq 1$, obtemos que $c_{3n} = \frac{(-1)^n}{(3n)(3n-3) \dots 6 \cdot 3} c_0$, $c_{3n+1} = \frac{(-1)^n}{(3n+1)(3n-2) \dots 7 \cdot 4} c_1$ e $c_{3n+2} = 0$.

Visto que $(3n)(3n-3) \dots 6 \cdot 3 = (3n)!!! = 3^n n!$ (fatorial de múltiplos de 3) e $(3n+1)(3n-2) \dots 7 \cdot 4 = (3n+1)!!!$, concluímos que $c_{3n} = \frac{(-1)^n}{3^n n!} c_0$, $c_{3n+1} = \frac{(-1)^n}{(3n+1)!!!} c_1$ e $c_{3n+2} = 0$.

Segue que a solução da EDO é

$$\begin{aligned} y(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \\ &= c_0 + c_1 x + \cancel{c_2 x^2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{3n} x^{3n} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{3n+1} x^{3n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} \cancel{c_{3n+2} x^{3n+2}} \\ &= c_0 + c_1 x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n n!} c_0 x^{3n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(3n+1)!!!} c_1 x^{3n+1} \end{aligned}$$